

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно Регламент (ЕО) No. 1907/2006

Дата на създаване 20-Април-2010

Дата на ревизията 12-Февруари-2024

Номер на ревизията 3

## Раздел 1: ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО

### 1.1. Идентификатори на продукта

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Описание на продукта:         | (+/-)-Propylene oxide           |
| Cat No. :                     | 30765                           |
| Синоними                      | 1,2-Ерохупропане; Methyloxirane |
| Индекс №                      | 603-055-00-4                    |
| № по CAS                      | 75-56-9                         |
| ЕС №                          | 200-879-2                       |
| Молекулна Формула             | C <sub>3</sub> H <sub>6</sub> O |
| Регистрационен номер съгласно | -                               |
| Регламент REACH               |                                 |

### 1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Препоръчителна употреба           | Лабораторни химикали.   |
| Употреби, които не се препоръчват | Няма налична информация |

### 1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

|             |                                                                                                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Компания    | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| Имейл адрес | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Телефонен номер при спешни случаи

За информация **САЩ** Обаждаме: 001-800-227-6701 / **Европа**: Обаждаме: +32 14 57 52 11

Телефонен номер при злополука, **САЩ**: 1-201-796-7100 / телефонен номер за спешни случаи, **Европа**: +32 14 57 52 99

Телефонен номер за спешни случаи на CHEMTREC, **САЩ**: 001-800-424-9300 /  
Телефонен номер за спешни случаи на CHEMTREC, **Европа**: 001-703-527-3887

## Раздел 2: ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ

### 2.1. Класифициране на веществото или сместа

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

(+/-)-Propylene oxide

Дата на ревизията  
12-Февруари-2024

## CLP класифицирането - Регламент (ЕО) № 1272/2008

### Физически опасности

Запалими течности

Категория 1 (H224)

### Рискове за здравето

Остра орална токсичност

Категория 4 (H302)

Остра дермална токсичност

Категория 3 (H311)

Остра инхалационна токсичност - пари

Категория 3 (H331)

Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите

Категория 2 (H319)

Мутагенност на зародишните клетки

Категория 1B (H340)

Канцерогенност

Категория 1B (H350)

въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

Категория 3 (H335)

### Опасности за околната среда

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

За пълния текст на Предупреждения за опасност: вижте раздел 16

## 2.2. Елементи на етикета



Сигнална дума

Опасно

### Предупреждения за опасност

H224 - Изключително запалими течност и пари

H302 - Вреден при поглъщане

H319 - Предизвиква сериозно дразнене на очите

H335 - Може да предизвика дразнене на дихателните пътища

H340 - Може да причини генетични дефекти

H350 - Може да причини рак

H311 + H331 - Токсичен при контакт с кожата или при вдишване

### Препоръки за безопасност

P301 + P330 + P331 - ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане

P264 - Да се измият лицето, ръцете и изложената кожа старателно след употреба

P304 + P340 - ПРИ ВДИШВАНЕ: изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането

P311 - Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар

P280 - Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице

P303 + P361 + P353 - ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода или вземете душ

P210 - Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване.

Тютюнопушенето забранено

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

(+/-)-Propylene oxide

Дата на ревизията  
12-Февруари-2024

Допълнителна ЕС Етикет  
Само за професионални потребители

## 2.3. Други опасности

Веществото не се счита за устойчиви, биоакмулиращи и токсични (PBT) / много устойчиви и много биоакмулиращи (вУвБ)

Може да се получи опасна полимеризация  
Токсичен за сухоземните гръбначни  
Този продукт не съдържа известни или суспектни ендокринни разрушители

## РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

### 3.1. Вещества

| Компонент        | № по CAS | EC №              | Масов процент | CLP класифицирането - Регламент (EO) № 1272/2008                                                                                                                          |
|------------------|----------|-------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пропиленов оксид | 75-56-9  | EEC No. 200-879-2 | >95           | Flam. Liq. 1 (H224)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 3 (H311)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H335)<br>Muta. 1B (H340)<br>Carc. 1B (H350) |

Регистрационен номер съгласно Регламент REACH

-

За пълния текст на Предупреждения за опасност: вижте раздел 16

## РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

### 4.1. Описание на мерките за първа помощ

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общи съвети                     | Покажете този информационен лист за безопасност на обслужващия доктор.<br>Необходима е незабавна медицинска помощ.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Контакт с очите                 | В случай на контакт с очите незабавно да се измие обилно с вода и да се потърси съвет от лекар.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Контакт с кожата                | Незабавно да се измие обилно с вода в продължение на най-малко 15 минути.<br>Необходима е незабавна медицинска помощ.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Поглъщане                       | НЕ предизвиквайте повръщане. Свържете се незабавно с лекар или с център за контрол на отровите.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Вдишване                        | Преместете на чист въздух. При спиране на дишането осигурете изкуствено дишане.<br>Не използвайте дишане уста в уста, ако пострадалият е поел или вдишал веществото;<br>приложете изкуствено дишане с помощта на джобна маска, оборудвана с едноросочен клапан, или друго подходящо медицинско устройство за дихателна защита. Необходима е незабавна медицинска помощ. |
| Защита на оказващия първа помощ | Проверете дали медицинските служители познават използвания(те) материал(и) и дали са взели необходимите предпазни мерки за лична защита и за предотвратяване                                                                                                                                                                                                            |

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

(+/-)-Propylene oxide

Дата на ревизията  
12-Февруари-2024

разпространението на замърсяването.

## 4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

. Вдишването на високи концентрации от пари може да предизвика симптоми като главоболие, виене на свят, умора, гадене и повръщане

## 4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

Бележки към лекаря

Третирайте симптоматично. Симптомите могат да настъпят след известен период.

## **РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки**

### 5.1. Пожарогасителни средства

#### **Подходящи пожарогасителни средства**

Воден спрей, въглероден диоксид (CO<sub>2</sub>), сух химикал, устойчива на алкохол пена. Може да се използва водна мъгла за охлаждане на затворени контейнери.

#### **Пожарогасителни средства, които не трябва да се използват от съображения за безопасност**

Няма налична информация.

### 5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Изключително запалим. Контейнерите могат да експлодират при нагряване. Парите могат да образуват експлозивни смеси с въздуха. Парите могат да стигнат до източник на запалване и да причинят обратен удар на пламъка.

#### **Опасни продукти от горенето**

Въглероден монооксид (CO), Въглероден диоксид (CO<sub>2</sub>).

### 5.3. Съвети за пожарникарите

Като при всеки пожар носете самостоятелен дихателен апарат с принудително подаване на въздух под налягане, одобрено от MSHA/NIOSH (Администрация по минна безопасност и здраве / Национален институт по професионална безопасност и здраве) (или равностойно на него) и пълно защитно оборудване. Термичното разлагане може да доведе до освобождаване на раздразняващи газове и изпарения.

## **Раздел 6: МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ**

### 6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

Използвайте предписаните лични предпазни средства. Осигурете подходяща вентилация. Да се отстранят всички източници на запалване. Да се вземат предпазни мерки срещу статично електричество. Дръжте хората далеч от разлива/теча и срещу вятъра. Евакуирайте персонала в безопасни райони.

### 6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда

Не допускате изпускане в околната среда.

### 6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване

Да се попие с инертен абсорбиращ материал. Да се съхранява в подходящи, затворени контейнери за изхвърляне. Да се отстранят всички източници на запалване. Използвайте несъздаващи искри инструменти и взривообезопасено оборудване.

### 6.4. Позоваване на други раздели

Вижте предпазните мерки, изброени в раздели 8 и 13

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

(+/-)-Propylene oxide

Дата на ревизията  
12-Февруари-2024

## РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение

### 7.1. Предпазни мерки за безопасна работа

Използвайте предпазно облекло/предпазна маска за лице. Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото. Използвайте смукателен чадър за дим. Не вдишвайте дим/изпарения/аерозоли. Не поемайте. При поглъщане незабавно потърсете медицинска помощ. Дръжте далеч от открит пламък, горещи повърхности и източници на запалване. Използвайте несъздаващи искри инструменти и взривообезопасено оборудване. Използвайте само инструменти, които не предизвикват искри. За да се избегне възпламеняване на пари от електростатичния разряд, всички метални части на оборудването трябва да се заземяват. Да се вземат предпазни мерки срещу статично електричество.

### Хигиенни мерки

Да се обработва в съответствие с най-добрите практики на промишлена хигиена и безопасност. Да се съхранява далече от напитки и храни за хора и животни. Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта. Свалете и изперете замърсеното облекло и ръкавици, включително вътрешната страна, преди повторна употреба. Измийте ръцете преди почивка и след работа.

### 7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Контейнерите да се съхраняват плътно затворени на сухо, хладно и добре вентилирано място. Flammables area. Дръжте далеч от топлина, искри и пламъци.

Клас 3

### 7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Употреба в лаборатории

## РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

### 8.1. Параметри на контрол

#### Граници на експозиция

Списък източник BG - НАРЕДБА #13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа Приложение № 1 Гранични стойности на химичните агенти във въздуха на работната среда Приложение № 2 Биологични гранични стойности на химични агенти и метаболитите им (биомаркери за експозиция) или на биомаркерите за ефект. В сила от 31.01.2005 г. Приложение № 3 Опасни химични агенти, които не се допускат за производство и употреба. 71/06, 67/07, 2/12, 46/15, 73/18 EU -Директива (ЕС) 2019/1831 на Комисията от 24 октомври 2019 година за установяване на пети списък с индикативни гранични стойности на професионална експозиция съгласно Директива 98/24/ЕО на Съвета и за изменение на Директива 2000/39/ЕО на Комисията

| Компонент        | Европейски съюз                                    | Обединеното кралство                                                                                                    | Франция                                                                                                          | Белгия                                                 | Испания                                                                        |
|------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Пропиленов оксид | TWA: 2.4 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>TWA: 1 ppm (8h) | STEL: 3 ppm 15 min<br>STEL: 7.2 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 1 ppm 8 hr<br>TWA: 2.4 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Carc. | TWA / VME: 1 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 2.4 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit | TWA: 1 ppm 8 uren<br>TWA: 2.4 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA / VLA-ED: 1 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 2.4 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Компонент        | Италия                                                                                                | Германия                                                                                                           | Португалия                                               | Холандия                                               | Финландия                                                          |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Пропиленов оксид | TWA: 2.4 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 1 ppm 8 ore. Time Weighted Average | TWA: 1 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 4<br>TWA: 2.4 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 4 | TWA: 1 ppm 8 horas<br>TWA: 2.4 mg/m <sup>3</sup> 8 horas | TWA: 1 ppm 8 uren<br>TWA: 2.4 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 1 ppm 8 tunteina<br>TWA: 2.4 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina lho |

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

(+/-)-Propylene oxide

Дата на ревизията  
12-Февруари-2024

|  |  |                                                                                                                                    |  |  |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  | TWA: 2 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 4.8 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 4 ppm<br>Höhepunkt: 9.6 mg/m <sup>3</sup> |  |  |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

| Компонент        | Австрия                                                                                                                                        | Дания                                                                                                                                 | Швейцария                                                    | Полша                                  | Норвегия                                                                                                                                                              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пропиленов оксид | MAK-KZGW: 4 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 8 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 1 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 2.4 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 1 ppm 8 timer<br>TWA: 2.4 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 2 ppm 15 minutter<br>STEL: 4.8 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>Hud | TWA: 2.5 ppm 8 Stunden<br>TWA: 6 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 2.4 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 1 ppm 8 timer<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 3 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 4 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated<br>Hud |

| Компонент        | България                                 | Хърватска                                                            | Ейре                                                                                                             | Кипър                                    | Чехия                                                                  |
|------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Пропиленов оксид | TWA: 2.4 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1 ppm | TWA-GVI: 1 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 2.4 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. | TWA: 1 ppm 8 hr.<br>TWA: 2.4 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 3 ppm 15 min<br>STEL: 7.2 mg/m <sup>3</sup> 15 min | TWA: 1 ppm<br>TWA: 2.4 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 2.4 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 5 mg/m <sup>3</sup> |

| Компонент        | Естония                                                                                                                                    | Gibraltar | Гърция                                   | Унгария                                                                                                      | Исландия                                                                                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пропиленов оксид | TWA: 1 ppm 8 tundides.<br>TWA: 2.4 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 10 ppm 15 minutites.<br>STEL: 25 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites. |           | TWA: 1 ppm<br>TWA: 2.4 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 2.4 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>TWA: 1 ppm 8 órában. AK<br>lehetséges borón keresztül felszívódás | TWA: 1.0 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 2.4 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Skin notation<br>Ceiling: 2 ppm<br>Ceiling: 4.8 mg/m <sup>3</sup> |

| Компонент        | Латвия                                   | Литва                                              | Люксембург | Малта | Румъния                                              |
|------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|-------|------------------------------------------------------|
| Пропиленов оксид | TWA: 1 ppm<br>TWA: 2.4 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 ppm IPRD<br>TWA: 2.4 mg/m <sup>3</sup> IPRD |            |       | TWA: 1 ppm 8 ore<br>TWA: 2.4 mg/m <sup>3</sup> 8 ore |

| Компонент        | Русия                                     | Словакия                                                                                                                                                                     | Словения                                               | Швеция                                                                                                                                                    | Турция |
|------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Пропиленов оксид | Skin notation<br>MAC: 1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 2.5 ppm 8 hodinách<br>TWA: 6 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách<br>Potential for cutaneous absorption<br>STEL: 12.5 ppm 15 minútach<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 minútach | TWA: 1 ppm 8 urah<br>TWA: 2.4 mg/m <sup>3</sup> 8 urah | Binding STEL: 5 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 12,5 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 1 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 2.4 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV |        |

## Биологични гранични стойности

Списък източник

| Компонент        | Европейски съюз | Великобритания | Франция | Испания | Германия                                                                                      |
|------------------|-----------------|----------------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пропиленов оксид |                 |                |         |         | N-(2-Hydroxypropyl)valine: 2500 pmol/g Globin erythrocytes (after at least 3 months exposure) |

## методи за мониторинг

EN 14042:2003 Идентификатор на заглавието: Въздух на работното място. Ръководство за приложение и използване на процедури за оценяване излагането на въздействие на химични и биологични агенти.

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

(+/-)-Propylene oxide

Дата на ревизията  
12-Февруари-2024

Получено ниво без ефект за хората (DNEL) / Получено минимално ниво на ефект (DMEL)  
Вижте таблицата за стойности

| Component                           | остър ефект локално<br>(инхалация) | остър ефект<br>системен<br>(инхалация) | Хронични ефекти<br>локално (инхалация) | Хронични ефекти<br>системен<br>(инхалация) |
|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Пропиленов оксид<br>75-56-9 ( >95 ) | DNEL = 170mg/m <sup>3</sup>        |                                        | DNEL = 2.4mg/m <sup>3</sup>            |                                            |

Предвидена концентрация без въздействие (PNEC)  
Вижте стойности под.

| Component                           | Прясна вода      | Прясна вода<br>седимент             | Вода<br>интермитентна | Микроорганизми<br>при пречистване<br>на отпадъчни<br>води | Почвата (селско<br>стопанство)   |
|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Пропиленов оксид<br>75-56-9 ( >95 ) | PNEC = 0.052mg/L | PNEC =<br>0.245mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 0.52mg/L       | PNEC = 10mg/L                                             | PNEC =<br>0.0186mg/kg soil<br>dw |

| Component                           | Морска вода          | Морски седимент                      | Морска вода<br>интермитентна | Хранителна<br>верига | Въздух |
|-------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|----------------------|--------|
| Пропиленов оксид<br>75-56-9 ( >95 ) | PNEC =<br>0.0052mg/L | PNEC =<br>0.0245mg/kg<br>sediment dw |                              |                      |        |

## 8.2. Контрол на експозицията

### Инженерен контрол

Използвайте смукателен чадър за дим. Осигурете приспособления за измиване на очи и аварийни души в близост до зоната на работа. Използвайте електро/вентилационно/осветително/оборудване защитено срещу експлозия. Да се осигури подходяща вентилация, особено в затворени пространства.

Там, където е възможно, трябва да се приемат мерки за инженерен контрол като изолация или оборудване за заграждане на процеса, въвеждане на промени в процеса или в оборудването, за да се минимизира освобождаването или контакта, както и използване на правилно проектирани вентилационни системи с цел контролиране на опасните материали при източника

### Лични предпазни средства

Защита на очите: Очила (стандарт на ЕС - EN 166)

Защита на ръцете: Защитни ръкавици

| материал за ръкавици           | време за<br>разяждане | Дебелина/плътност на ръкавиците | стандарт на ЕС | ръкавици коментари    |
|--------------------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------|
| Ръкавици от неопрен            | < 30 минути           | 0.6 mm                          | EN 374         | (минимално изискване) |
| PVA                            | < 35 минути           | 0.3 mm                          |                |                       |
| Ламинирано фолио<br>(бариерен) | > 480 минути          | 0.06 mm                         |                |                       |

Защита на кожата и тялото: Дрехи с дълги дрехи.

Проверявайте ръкавици преди употреба

Обърнете се към производителя / доставчика за информация

Гарантират ръкавици са подходящи за изпълнение на задачите; Химична съвместимост, сръчност, Работни условия

Потребителят чувствителност, напр. сензибилизация ефекти

Премахване на ръкавици с грижа, избягване на замърсяване на кожата

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

(+/-)-Propylene oxide

Дата на ревизията  
12-Февруари-2024

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дихателна защита                          | Когато работниците са изправени пред концентрации над допустимите граници, те трябва да използват подходящи сертифицирани респиратори.<br>За защита на лицето, носещо средствата за дихателна защита, те трябва да са правилният размер и да се използват и поддържат правилно                                                                                           |
| На Масовото / аварийно използване         | Сложете респиратор, одобрен от NIOSH/MSHA или отговарящ на европейски стандарт EN 136, ако границите на експозиция са надвишени или се е появило дразнене или други симптоми.<br><b>Препоръчителен тип филтър:</b> ниска температура на кипене на органични разтворители Тип AX Кафяв съответстващ да EN371                                                              |
| На дребномащабни / лабораторно използване | Сложете респиратор, одобрен от NIOSH/MSHA или отговарящ на европейски стандарт EN149:2001, ако границите на експозиция са надвишени или се е появило дразнене или други симптоми<br><b>Препоръчителна полумаска:</b> - клапан филтриране: EN405; или; Полумаска: EN140; плюс филтър, EN141<br>Когато се използва RPE лице парче годни за изпитване трябва да се провежда |
| Контрол на експозицията на околната среда | Няма налична информация.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

### 9.1. Информация относно основните физични и химични свойства

|                                              |                                 |                                  |
|----------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Физическо състояние                          | Течност                         |                                  |
| Външен вид                                   | Безцветен                       |                                  |
| Мирис                                        | ароматен                        |                                  |
| Праг на мириса                               | Няма налични данни              |                                  |
| Точка на топене/граница на топене            | -112 °C / -169.6 °F             |                                  |
| Точка на размекване                          | Няма налични данни              |                                  |
| Точка на кипене/Диапазон                     | 34 °C / 93.2 °F                 |                                  |
| Запалимост (Течност)                         | Изключително запалим            | На базата на данни от изпитвания |
| Запалимост (твърдо вещество, газ)            | Не се прилага                   | Течност                          |
| Експлозивни ограничения                      | Долни 1.9 Vol%<br>Горни 45 Vol% |                                  |
| Точка на възпламеняване                      | -37 °C / -34.6 °F               | Метод - Няма налична информация  |
| Температура на самозапалване                 | 430 °C / 806 °F                 |                                  |
| Температура на разлагане                     | Няма налични данни              |                                  |
| pH                                           | Няма налична информация         |                                  |
| Вискозитет                                   | 0.32 mPa s at 20 °C             |                                  |
| Разтворимост във вода                        | 40g/100ml (20°C)                |                                  |
| Разтворимост в други разтвори                | Няма налична информация         |                                  |
| Коефициент на разпределение (n-октанол/вода) |                                 |                                  |
| Компонент                                    | log Pow                         |                                  |
| Пропиленов оксид                             | 1                               |                                  |
| Налягане на парите                           | 590 mbar @ 20 °C                |                                  |
| Плътност / Относително тегло                 | 0.830                           |                                  |
| Обемна плътност                              | Не се прилага                   | Течност                          |
| Плътност на парите                           | 2.0                             | (Въздух = 1.0)                   |
| Характеристики на частиците                  | Не се прилага (течност)         |                                  |

### 9.2. Друга информация

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Молекулна Формула | C3 H6 O |
| Молекулно тегло   | 58.08   |



# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

(+/-)-Propylene oxide

Дата на ревизията  
12-Февруари-2024

Експлозивни свойства  
Скорост на изпаряване

Парите могат да образуват експлозивни смеси с въздуха  
Няма налична информация

## РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

### 10.1. Реактивност

Да

### 10.2. Химична стабилност

Устойчиво при нормални условия.

### 10.3. Възможност за опасни реакции

Опасна полимеризация  
Опасни реакции

Може да се получи опасна полимеризация.  
Никакви при нормална обработка.

### 10.4. Условия, които трябва да се избягват

Несъвместими продукти. Излишна топлина. Дръжте далеч от открит пламък, горещи повърхности и източници на запалване.

### 10.5. Несъвместими материали

Силни оксидиращи агенти. Киселини. Основи. Амини. мед. Медни сплави. Пероксиди.

### 10.6. Опасни продукти на разпадане

Въглероден монооксид (CO). Въглероден диоксид (CO<sub>2</sub>).

## РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

### 11.1. Информация за класовете на опасност, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008

#### Информация за продуктите

#### а) остра токсичност;

Орална  
Дермален  
Вдишване

Категория 4  
Категория 3  
Категория 3

| Компонент        | LD50 Орално              | LD50 Дермално                | Вдишване LC50         |
|------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Пропиленов оксид | LD50 = 520 mg/kg ( Rat ) | LD50 = 1244 mg/kg ( Rabbit ) | 9.48 mg/L ( Rat ) 4 h |

#### б) корозивност/дразнене на кожата;

Няма налични данни

#### в) сериозно увреждане на очите/дразнене на очите;

Категория 2

#### г) сенсibilизация на дихателните пътища или кожата;

Респираторен  
Кожа

Няма налични данни  
Няма налични данни

#### д) мутагенност на зародишните клетки;

Категория 1B

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

(+/-)-Propylene oxide

Дата на ревизията  
12-Февруари-2024

Може да причини наследствено генетично увреждане

е) канцерогенност;

Категория 1B

Може да причини рак. Таблицата по-долу показва дали всички агенции са включили някоя съставка в списъка на канцерогенните вещества

| Компонент        | ЕС           | UK | Германия | IARC (Международна агенция за изследване на рака) |
|------------------|--------------|----|----------|---------------------------------------------------|
| Пропиленов оксид | Carc Cat. 1B |    |          | Group 2B                                          |

ж) репродуктивна токсичност;

Няма налични данни

з) СТОО (специфична токсичност за определени органи) — еднократна експозиция;

Категория 3

Резултати / желаните органи

Респираторна система.

(i) СТОО (специфична токсичност за определени органи) — повтаряща се експозиция;

Няма налични данни

Целеви органи

Няма налична информация.

й) опасност при вдишване;

Няма налични данни

Симптоми / Ефекти, остри и настъпващи след известен период от време

Вдишването на високи концентрации от пари може да предизвика симптоми като главоболие, виене на свят, умора, гадене и повръщане.

## 11.2. Информация за други опасности

Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

оценка на свойствата, нарушаващи функциите на ендокринната система във връзка със здравето на човека. Този продукт не съдържа известни или suspectни ендокринни разрушители.

## РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

### 12.1. Токсичност

Ефекти на екотоксичност

Да не се изпуска в канализацията. .

| Компонент        | Сладководни риби                                   | Водна бълха                           | Сладководната алга                                      |
|------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Пропиленов оксид | LC50: = 215 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus) | EC50: = 350 mg/L, 48h (Daphnia magna) | EC50: = 240 mg/L, 96h (Pseudokirchneriella subcapitata) |

| Компонент        | Microtox (Микротокс)     | М фактор |
|------------------|--------------------------|----------|
| Пропиленов оксид | EC50 = 3300 mg/L 160 min |          |

### 12.2. Устойчивост и разградимост

Устойчивост

Не е лесно биоразградим

Постоянството е много малко вероятно, въз основа на предоставената информация.

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

(+/-)-Propylene oxide

Дата на ревизията  
12-Февруари-2024

## 12.3. Биоакмулираща способност

Биоакмулацията е малко вероятна

| Компонент        | log Pow | Коефициент на биоконцентрация (BCF) |
|------------------|---------|-------------------------------------|
| Пропиленов оксид | 1       | Няма налични данни                  |

## 12.4. Преносимост в почвата

Продуктът съдържа летливи органични съединения (VOC), които ще се изпари лесно от всички повърхности. Вероятно ще бъде мобилен в околната среда поради своята летливост. Разпространява се бързо във въздуха

## 12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB

Веществото не се счита за устойчиви, биоакмулиращи и токсични (PBT) / много устойчиви и много биоакмулиращи (vPvB).

## 12.6. Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

Информация за ендокринните разрушители

Този продукт не съдържа известни или суспектни ендокринни разрушители

## 12.7. Други неблагоприятни ефекти

Устойчивите органични замърсители

Този продукт не съдържа никакви известни или подозирани вещество

Озоноразрушаващ потенциал

Този продукт не съдържа никакви известни или подозирани вещество

## РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

### 13.1. Методи за третиране на отпадъци

Отпадък от

остатъци/неизползвани продукти

Отпадъкът е класифициран като опасен. Изхвърляйте в съгласие с Европейските Директиви за отпадни и опасни вещества. Изхвърлете в съответствие с местните разпоредби.

Замърсена опаковка

Изхвърлянето на този контейнер с опасни или специални отпадъци. Празните контейнери задържат остатъчни вещества от продукта (течни и/или парообразни) и могат да бъдат опасни. Дръжте продукта и празната опаковка далеч от топлина и източници на запалване.

Европейски каталог за отпадъци

Според Европейския каталог за отпадъци, кодовете за отпадъци не са специфични за продукта, но специфични за отделните приложения.

Друга информация

Кодовете за отпадъци трябва да се зададат от потребителя на базата на употребата, за която се използва продуктът. Не измивайте така, че да попадне в канализацията. Може да се депонира или изгори, когато е в съответствие с местните разпоредби.

## РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

IMDG/IMO

14.1. Номер по списъка на ООН

UN1280

14.2. Точно на наименование на пратката по списъка на ООН

Пропиленов оксид

14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране

3

ALFAA30765

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

(+/-)-Propylene oxide

Дата на ревизията  
12-Февруари-2024

14.4. Опаковъчна група I

## ADR

14.1. Номер по списъка на ООН UN1280  
14.2. Точно на наименование на пратката по списъка на ООН Пропиленов оксид  
14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране 3  
14.4. Опаковъчна група I

## IATA (Международна асоциация за въздушен транспорт)

14.1. Номер по списъка на ООН UN1280  
14.2. Точно на наименование на пратката по списъка на ООН Пропиленов оксид  
14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране 3  
14.4. Опаковъчна група I

14.5. Опасности за околната среда Няма идентифицираните опасности

14.6. Специални предпазни мерки за потребителите Не са необходими специални предпазни мерки.

14.7. Морски транспорт на товари в насипно състояние съгласно инструменти на Международната морска организация Не е приложимо, пакетирани стоки

## РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

### Международни списъци

Европа (EINECS/ELINCS/NLP), Китай (IECSC) (Списък на съществуващите химически вещества в Китай), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Канада (DSL/NDSL) (Списък на регистрираните вещества / Списък на нерегистрираните вещества), Австралия (AICS) (Австралийски списък на химическите вещества), New Zealand (NZIoC), Филипини (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Компонент        | № по CAS | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL<br>(КОРЕЙСКИ<br>СПИСЪК<br>НА<br>СЪЩЕСТ<br>ВУВАЩИ<br>ТЕ<br>ХИМИЧНИ<br>И<br>ВЕЩЕСТ<br>ВА) | ENCS | ISHL<br>(Закон за<br>промишл<br>ена<br>безопасн<br>ост и<br>здраве) |
|------------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------|
| Пропиленов оксид | 75-56-9  | 200-879-2 | -      | -   | X     | X    | KE-24565                                                                                     | X    | X                                                                   |

| Компонент | № по CAS | TSCA<br>(Закон за<br>контрол) | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | Австрали<br>йски<br>списък на | NZIoC<br>(Новозел<br>андски) | PICCS<br>(ФИЛИПИ<br>НСКИ) |
|-----------|----------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|
|-----------|----------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

(+/-)-Propylene oxide

Дата на ревизията  
12-Февруари-2024

|                  |         | на<br>токсичнит<br>е<br>вещества<br>) |        |   |   | химичнит<br>е<br>вещества<br>(AICS) | списък на<br>химичнит<br>е<br>вещества<br>) | СПИСЪК<br>НА<br>ХИМИКАЛ<br>ИТЕ И<br>ХИМИЧЕС<br>КИТЕ<br>ВЕЩЕСТ<br>ВА) |
|------------------|---------|---------------------------------------|--------|---|---|-------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Пропиленов оксид | 75-56-9 | X                                     | ACTIVE | X | - | X                                   | X                                           | X                                                                    |

**Легенда:** X - Фигуриращ в списъка '-' - KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
Not Listed

## Разрешение/Ограничения съгласно EU REACH

| Компонент        | № по CAS | REACH (1907/2006) -<br>Приложение XIV -<br>Вещества, предмет на<br>разрешение | REACH (1907/2006) -<br>Приложение XVII -<br>Ограничения за<br>определени опасни<br>вещества                                                                                                                                         | Регламент REACH (EC<br>1907/2006) член 59 -<br>Списък на кандидати за<br>вещества, пораждащи<br>много голямо<br>безпокойство (SVHC) |
|------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пропиленов оксид | 75-56-9  | -                                                                             | Use restricted. See entry<br>28.<br>(see link for restriction<br>details)<br>Use restricted. See entry<br>29.<br>(see link for restriction<br>details)<br>Use restricted. See entry<br>75.<br>(see link for restriction<br>details) | SVHC Candidate list -<br>Carcinogenic (Article 57a)<br>SVHC Candidate list -<br>Mutagenic (Article 57b)                             |

### REACH връзки

<https://echa.europa.eu/authorisation-list>

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

<https://echa.europa.eu/candidate-list-table>

След датата на забрана за употребата на това вещество се изисква или раз решение или може да се използва, напр. за употреба в научни изследвания и разработки, които включват рутинни анализи или употреба като междинен продукт.

### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Компонент        | № по CAS | Директива Севезо III (2012/18/EU) -<br>праговите количества за голяма<br>авария Уведомление | Директивата Севезо III (2012/18/EO) -<br>праговите количества за изискванията<br>за доклад за безопасност |
|------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пропиленов оксид | 75-56-9  | 5 tonne                                                                                     | 50 tonne                                                                                                  |

**Регламент (ЕС) № 649/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно износа и вноса на опасни химикали**

Не се прилага

**Съдържа компонент(и), които отговарят на „дефиниция“ за пер и поли флуороалкилово вещество (PFAS)?**

Не се прилага

Да се обърне внимание на Директива 98/24/EO относно защитата на здравето и безопасността на работниците от рискове, свързани с химични агенти на работното място .

Да се обърне внимание на Директива 2000/39/EO установяваща първоначален списък с индикативни гранични стойности на професионална експозиция

Директива на Съвета от 27 юли 1976 година за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно ограниченията за пускането на пазара и употребата на някои опасни вещества и препарати

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

(+/-)-Propylene oxide

Дата на ревизията  
12-Февруари-2024

## Национални разпоредби

### WGK класификация

Вижте таблицата за стойности

| Компонент        | Германия класификацията на водата (AwSV) | Германия - TA-Luft клас                                                           |
|------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Пропиленов оксид | WGK3                                     | Krebserzeugende Stoffe - Class III : 1 mg/m <sup>3</sup><br>(Massenkonzentration) |

### 15.2. Оценка на безопасност на химично вещество или смес

Оценка на безопасност на химично вещество или / Доклад (CSA / CSR) не е провеждано

## РАЗДЕЛ 16: Друга информация

### Пълният текст на H-предупрежденията (за опасност) се съдържа в раздели 2 и 3

H302 - Вреден при поглъщане  
H311 - Токсичен при контакт с кожата  
H331 - Токсичен при вдишване  
H319 - Предизвиква сериозно дразнене на очите  
H335 - Може да предизвика дразнене на дихателните пътища  
H340 - Може да причини генетични дефекти  
H350 - Може да причини рак  
H224 - Изключително запалими течност и пари

### Легенда

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Европейски списък на съществуващите търговски химични вещества / Европейски списък на нотифицираните химични вещества

PICCS - Филипински списък на химикалите и химическите вещества

IECSC - Китайски инвентарен списък на съществуващите химични вещества

KECL - Корейски списък на съществуващите и оценени химични вещества

WEL - Граница на експозиция на работното място

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Американска конференция на правителството по индустриална хигиена)

DNEL - Достигнато ниво без ефект

RPE - Защитни средства за дихателната система

LC50 - Смъртоносна концентрация 50%

NOEC - Не се наблюдава въздействие на концентрацията

PBT - Устойчиви, биоакмулиращи, Токсичен

ADR - Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

TSCA - Закон за контрол на токсичните вещества на САЩ; Раздел 8 (6); Инвентаризационен списък

DSL/NDSL - Списък на регистрираните вещества на Канада/Списък на нерегистрираните вещества на Канада

ENCS - Япония: съществуващи и нови химични вещества

AICS - Австралийски списък на химическите вещества (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Новозеландски списък на химичните вещества

TWA - Усреднена по време

IARC - Международна агенция за изследване на рака

Предвидена концентрация без въздействие (PNEC)

LD50 - Смъртоносна доза 50%

EC50 - Ефективна концентрация 50%

POW - Коефициент на разпределение октанол: Вода

vPvB - много устойчиво и много биоакмулиращо

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

(+/-)-Propylene oxide

Дата на ревизията  
12-Февруари-2024

OECD - Организацията за икономическо сътрудничество и развитие ATE - Остра токсичност оценка  
BCF - фактора за биоконцентрация (BCF) VOC - (летливо органично съединение)

## Основни позовавания и източници на данни в литературата

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Доставчици данни за безопасност лист, Chemadvisor - Лоли, Merck индекс, RTECS

## Препоръки за обучение

Обучение относно информираността по отношение на химическите опасности, включващо етикетиране, информационни листове за безопасност, лични предпазни средства и хигиена.

Използване на лични предпазни средства, включително подходящ избор, съвместимост, време за проникване, грижа, поддръжка, годност и европейски стандарти.

Първа помощ при експозиция на химикали, включително приспособления за измиване на очи и аварийни душеве.

Обучение относно реакцията при химически инциденти.

Предотвратяване и борба с огъня, идентифициране на опасностите и рисковете, статично електричество, експлозивни атмосфери, породени от изпарения и прах.

|                     |                                             |
|---------------------|---------------------------------------------|
| Изготвен от         | Health, Safety and Environmental Department |
| Дата на създаване   | 20-Април-2010                               |
| Дата на ревизията   | 12-Февруари-2024                            |
| Резюме на ревизията | Не се прилага.                              |

**Тази таблица за безопасност отговаря на изискванията на регламента (EU) No. 1907/2006. РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/878 НА КОМИСИЯТА за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1907/2006**

## Ограничение на отговорността

Информацията, предоставена в този Информационен лист за безопасност, е вярна, доколкото това ни е известно и според данните и убежденията ни към датата на неговото публикуване. Предоставената информация е предназначена да се използва само като указание за безопасна работа, употреба, обработка, съхранение, транспортиране, изхвърляне и освобождаване и не трябва да се приема като гаранция или спецификация за качество. Информацията се отнася само до конкретно указание материал и не може да бъде валидна, ако този материал се използва в комбинация с други материали или в друг процес, освен ако това не е посочено в текста

**Край на информационния лист за безопасност**